

理科

180分・200点(2科目)

物理 問題Ⅰ (33点) 解答

ア	mv_0	イ	$v_0 - \frac{I_1}{m}$	ウ	$\frac{I_1}{M}$
反発係数の関係式は、㉑、㉒より、 $\left(v_0 - \frac{I_1}{m}\right) - \frac{I_1}{M} = -ev_0$ よって、 $I_1 = \frac{(1+e)Mmv_0}{M+m}$					
問 1 したがって、小球 A の速さ v_1 は、㉒に代入して、 $v_1 = v_0 - \frac{I_1}{m} = \frac{m-eM}{M+m}v_0$ また、小球 B の速さ V_1 は、㉑に代入して、 $V_1 = \frac{I_1}{M} = \frac{(1+e)m}{M+m}v_0$					
エ	$\frac{\sin \beta}{\sin(\alpha+\beta)}v_0$	オ	$\frac{m \sin \alpha}{M \sin(\alpha+\beta)}v_0$	カ	$\frac{\sin \alpha}{\sin(\alpha+\beta)}mv_0$
ク	$\frac{I_1}{M}$	ケ	$v_0 \cos \beta$	コ	$\frac{(1+e)Mmv_0 \cos \beta}{M+m}$
シ	$I_1 \sin \theta$	ス	$\frac{2Mmv_0 \cos \theta}{M+m \cos^2 \theta}$	セ	$v_0 \cos \beta \sim \frac{I_1}{m}$
					$\frac{I_1^2 \sin^2 \theta}{2m^2 g}$

<配点 ア～ウ：各2点×3、問1：6点、エ、オ：各2点×2、カ：3点、キ～ス：各2点×7>

解説 (衝突、力積)

問題のねらい

2 球の衝突をテーマに、1 次元および 2 次元、さらに糸につり下げられた場合を扱った。前半の設定は頻出の内容だが、力積を中心に考える誘導を与えている。京大入試物理ではこのように誘導に沿って解く力が求められる。

ア ハンマーが小球 A に加えた力積の大きさを I_1 とすると、運動量変化と力積の関係から、

$$mv_0 - 0 = I_0$$

したがって、

$$I_0 = mv_0$$

イ 小球 A は、衝突前の運動の向きと逆向きの力積を受けるので、小球 A の運動量変化と力積の関係から、

$$mv_1 - mv_0 = -I_1$$

したがって、

$$v_1 = v_0 - \frac{I_1}{m}$$

ウ 小球 B の運動量変化と力積の関係から、

$$MV_1 - 0 = I_1$$

したがって、

$$V_1 = \frac{I_1}{M}$$

問 1 解答参照。(以下、解答参照と記した設問では、解答に対応する部分の波線を省略する。) まず、反発係数の式は、衝突の前後における相対速度と反発係数で表される式である。つまり、衝突後の相対速度について、その大きさは衝突前の相対速度の反発係数倍となり、その向きは反対になることを表す。この問題では、小球 A に対する小球 B の相対速度は、衝突前の小球 A の速度の向きを正として、衝突前は v_0 、衝突後は $v_1 - V_1$ であるから、

$$v_1 - V_1 = -ev_0$$

㉑、㉒より、左辺を変形して、

$$\left(v_0 - \frac{I_1}{m}\right) - \frac{I_1}{M} = -ev_0$$

これを I_1 について解いて、

$$I_1 = \frac{(1+e)Mmv_0}{M+m}$$

この I_1 を、㉑の結果に代入して、

$$v_1 = v_0 - \frac{I_1}{m} = \frac{m+eM-(1+e)M}{M+m}v_0 = \frac{m-eM}{M+m}v_0$$

$$V_1 = \frac{I_1}{M} = \frac{(1+e)m}{M+m}v_0$$

<別解>

力積の大きさ I_1 を最後に求める場合は、以下のようにになる。
運動量保存の法則より、

$$mv_0 = mv_1 + MV_1$$

反発係数の式より、

$$v_1 - V_1 = -ev_0$$

したがって、

$$v_1 = \frac{M+m-(1+e)M}{M+m}v_0 = \frac{m-eM}{M+m}v_0$$

$$V_1 = \frac{(1+e)m}{M+m}v_0$$

ここで、小球 B の運動量変化と力積の関係から、

$$I_1 = MV_1 = \frac{(1+e)Mmv_0}{M+m}$$

この解き方は、誘導がない場合の一般的な解き方といえる。

エ、オ 運動量保存の法則の式を立てると、

$$\text{小球 A の入射方向：} mv_0 = mv_1 \cos \alpha + MV_1 \cos \beta \quad \cdots \cdots \text{①}$$

$$\text{小球 A の入射方向と垂直な方向：} 0 = mv_1 \sin \alpha - MV_1 \sin \beta \quad \cdots \cdots \text{②}$$

$$\text{①} \times \sin \beta + \text{②} \times \cos \beta \text{ より、}$$

$$mv_0 \sin \beta = mv_1 \cos \alpha \sin \beta + mv_1 \sin \alpha \cos \beta$$

これより、

$$v_1 = \frac{\sin \beta}{\cos \alpha \sin \beta + \sin \alpha \cos \beta}v_0 = \frac{\sin \beta}{\sin(\alpha+\beta)}v_0$$

また、②より、

$$V_2 = \frac{m \sin \alpha}{M \sin (\alpha + \beta)} v_0$$

<別解>

図を用いて解くこともでき、以下のようになる。

衝突前の小球 A の速度を v_0 、衝突後の小球 A の速度を $\vec{v}_1$ 、衝突後の小球 B の速度を $\vec{v}_2$ とすると、運動量保存の法則の式は、

$$m \vec{v}_0 = m \vec{v}_1 + M \vec{v}_2$$

となるので、この関係は右図のような三角形で表される。

よって、正弦定理を用い、三角形の辺の長さが運動量の大きさであることから、

$$\frac{mv_0}{\sin(\pi - (\alpha + \beta))} = \frac{mv_1}{\sin \beta} = \frac{Mv_2}{\sin \alpha}$$

ここで、 $\sin(\pi - (\alpha + \beta)) = \sin(\alpha + \beta)$ であるから、

$$\frac{mv_0}{\sin(\alpha + \beta)} = \frac{mv_1}{\sin \beta} = \frac{Mv_2}{\sin \alpha}$$

したがって、

$$v_1 = \frac{\sin \beta}{\sin(\alpha + \beta)} v_0, \quad V_2 = \frac{m \sin \alpha}{M \sin(\alpha + \beta)} v_0$$

カ 小球 B の速度の向きが力積を受けた方向であるから、小球 B の運動量変化と力積の関係より、

$$I_2 = MV_2 - 0 = \frac{\sin \alpha}{\sin(\alpha + \beta)} mv_0$$

キ 衝突後の小球 A の速度の x 成分を v_x とすると、運動量変化と力積の関係より、

$$mv_1 - mv_0 \cos \beta = -I_2$$

したがって、

$$v_x = v_0 \cos \beta - \frac{I_2}{m}$$

ク ケ 衝突後の小球 B の速さは、㉔と同様に、 $V_2 = \frac{I_2}{M}$ となるから、反発係数の式は、

$$e = - \frac{\left(v_0 \cos \beta - \frac{I_2}{m} \right) - \frac{I_2}{M}}{\frac{v_0 \cos \beta}{M + m}}$$

コ ㉔ ㉔で求めた反発係数の式を I_2 について解いて、

$$I_2 = \frac{(1+e)Mmv_0 \cos \beta}{M+m}$$

なお、 $\beta \rightarrow 0$ の極限を考えると、問 1 の I_1 と一致することが確認できる。

サ 衝突直後の小球 A の速度の鉛直成分の大きさを u_y とすると、右図を参照して運動量変化と力積の関係より、

$$mu_y - 0 = I_2 \sin \theta$$

よって、

$$u_y = \frac{I_2 \sin \theta}{m}$$

求める高さを h とすると、等加速度運動を考えて、

$$0 - u_y^2 = 2(-g)h$$

したがって、

$$h = \frac{u_y^2}{2g} = \frac{I_2^2 \sin^2 \theta}{2m^2 g}$$

シ 小球 B は糸が張ったまま振り子運動を始めたことから、衝突直後の小球 B の速度の向きは水平方向となる。よって、小球 B の鉛直方向の運動量変化は 0 であるから、衝突の際に受けた力積の鉛直成分の和は 0 となる。よって、衝突の際に小球 B が糸から受けた力積の大きさを I_T とすると、

$$I_T - I_2 \sin \theta = 0$$

したがって、

$$I_T = I_2 \sin \theta$$

ス 衝突直後の小球 A の速度の水平成分の大きさを u_x とすると、運動量変化と力積の関係より、

$$mu_x - m(-u_0) = I_2 \cos \theta$$

よって、

$$u_x = \frac{I_2}{m} \cos \theta - u_0$$

また、衝突直後の小球 B の速度の水平成分の大きさを u_{0x} とすると、

$$Mu_{0x} - 0 = I_2 \cos \theta$$

よって、

$$u_{0x} = \frac{I_2}{M} \cos \theta$$

一方、衝突の前後で力学的エネルギーの和が保存されることから、

$$\frac{1}{2} mu_0^2 = \frac{1}{2} m(u_x^2 + u_y^2) + \frac{1}{2} Mu_{0x}^2$$

ここで、先ほど求めた u_x 、 u_{0x} と㉔で求めた u_y を代入して、

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} mu_0^2 &= \frac{1}{2} m \left\{ \left(\frac{I_2}{m} \cos \theta - u_0 \right)^2 + \left(\frac{I_2}{m} \sin \theta \right)^2 \right\} + \frac{1}{2} M \left(\frac{I_2}{M} \cos \theta \right)^2 \\ &= \frac{1}{2} m \left\{ \left(\frac{I_2}{m} \right)^2 - \frac{2I_2 u_0}{m} \cos \theta + u_0^2 \right\} + \frac{1}{2} M \left(\frac{I_2}{M} \cos \theta \right)^2 \\ &= \frac{M+m \cos^2 \theta}{2Mm} I_2^2 - (u_0 \cos \theta) I_2 + \frac{1}{2} mu_0^2 \end{aligned}$$

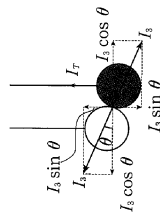
したがって、

$$\left(\frac{M+m \cos^2 \theta}{2Mm} I_2 - u_0 \cos \theta \right) I_2 = 0$$

これを I_2 について解くと、 $I_2 \neq 0$ より、

$$I_2 = \frac{2Mmu_0 \cos \theta}{M+m \cos^2 \theta}$$

小球 A と小球 B の衝突では、小球 A は小球 B から力積を受け、小球 B は糸と小球 A から力積を受ける。糸は棒につながれているため、この衝突には小球 A、小球 B、棒の 3 物体が関わり、及ぼしあう力積も I_2 と I_1 の複数になる。このような衝突では複数の力積の及ぼしあい方に何らかの仮定を与えないと答えが定まらない。本問では、衝突直後の小球 B の運動方向と力学的エネルギーの和の保存に仮定を与えているので、設問に沿って解いてほしい。



問題Ⅱ (33点) 解答

イ	$\frac{1}{2}CV^2$	ロ	$\{(1-\alpha) + \alpha\epsilon_r\}C$	ハ	$\frac{1}{2}\epsilon_r CV^2$	ニ	$\frac{1}{2}(\epsilon_r - 1)CV^2\Delta\alpha$
ホ	$(\epsilon_r - 1)CV^2\Delta\alpha$	ヘ	$-\frac{1}{2}(\epsilon_r - 1)CV^2\Delta\alpha$				
問題文	誘電体板にはたらく力のつり合いより、誘電体板を支える外力の大きさも F に等しい。また、誘電体板の占める割合が $\Delta\alpha$ 変化するとき、誘電体板は外力と逆向きに距離 $\ell\Delta\alpha$ だけ変位する。このことから、図の仕事 W は仕事の定義より、 $W = -F\ell\Delta\alpha$ と表される。したがって、単位面積あたりの力の大きさ p は、 $p = \frac{F}{dw} = -\frac{W}{dw} = -\frac{W}{dU/d\alpha} = \frac{1}{dw} \left(\frac{1}{2}\epsilon_r CV^2 - \frac{1}{2}CV^2 \right)$ であるから、求める数式は $dU/d\alpha$ である。						
ト	$\epsilon_r CV$	チ	$\frac{1}{2}CV$	リ	①	ス	$\frac{2\epsilon_r + 1}{3}V$
ル	②	ヲ	$\frac{2\epsilon_r + 1}{6}CV$	ワ	$\frac{1}{2}\epsilon_r CV$		
問題文	まず、ダイオード D に順方向の電圧がかかることがなく、コンデンサー C_2 に蓄えられる電荷量が q_0 で一定に保たれる場合を考える。④の操作を行ったあとにコンデンサー C_1 の電圧が最も高くなり、このときにコンデンサー C_2 の電圧がコンデンサー C_1 の電圧以上であれば、ダイオード D に順方向の電圧がかかることがない。この場合の条件は、コンデンサー C_2 の電圧が、④の操作を行ったあとのコンデンサー C_1 の電圧 $\epsilon_r V$ 以上、すなわち $q_0 \geq \frac{1}{2}\epsilon_r CV$ 以上である。 この条件を満たさない場合は、④の操作のたびにコンデンサー C_2 に電荷が蓄えられていく。この場合の最終状態は④の状態と同じである。 以上より、コンデンサー C_2 に蓄えられる電荷量が収束する値は、 $q_0 \geq \frac{1}{2}\epsilon_r CV \text{ のとき } q_0, \quad q_0 < \frac{1}{2}\epsilon_r CV \text{ のとき } \frac{1}{2}\epsilon_r CV$ である。						

< 配点 イ〜ヘ：各2点×6、問1：3点、ト〜ワ：各2点×7、問2：4点 >

解説 (コンデンサーへの誘電体の挿入、ダイオード)

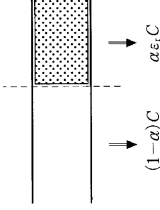
問題のねらい

前半はコンデンサーへ誘電体を挿入するときのエネルギー収支について出題した。京大入試物理でも頻繁に出題される設定であり、標準的な解法を理解しておきたい。後半はコンデンサーとダイオードを組み合わせた回路の繰り返し操作を扱った。ダイオードにかかる電圧の向きから電荷の移動の有無を把握し、コンデンサーについて電荷量保存の法則を適切に用いる必要がある。

イ コンデンサー C_1 の電圧は V となるので、蓄えられる静電エネルギー U_0 は、

$$U_0 = \frac{1}{2}CV^2$$

ロ α が体積の割合であり、極板面積の割合でもあることに注意する。
右図のように誘電体板が挿入されていない部分と挿入されている部分の並列接続と考えると、このときの合成容量 $C(\alpha)$ は、
$$C(\alpha) = (1-\alpha)C + \alpha\epsilon_r C = \left\{ (1-\alpha) + \alpha\epsilon_r \right\} C$$

ハ コンデンサー C_1 の電圧は V であるから、静電エネルギー $U(\alpha)$ は、

$$U(\alpha) = \frac{1}{2}C(\alpha)V^2 = (1-\alpha) \times \frac{1}{2}CV^2 + \alpha \times \frac{1}{2}\epsilon_r CV^2$$

ニ 静電エネルギーの増加量 ΔU は、

$$\Delta U = U(\alpha + \Delta\alpha) - U(\alpha) = \frac{1}{2}(\epsilon_r - 1)CV^2\Delta\alpha$$

ホ 直流電源 V を通ってコンデンサー C_1 の負極側の極板から正極側の極板へ移動した電荷量 dq は、

$$dq = C(\alpha + \Delta\alpha)V - C(\alpha)V = (\epsilon_r - 1)CV\Delta\alpha$$

これより、直流電源 V のした仕事 W' は、

$$W' = dqV = (\epsilon_r - 1)CV^2\Delta\alpha$$

ヘ 仕事とエネルギーの関係より、

$$W + W' = \Delta U$$

したがって、

$$W = \Delta U - W' = -\frac{1}{2}(\epsilon_r - 1)CV^2\Delta\alpha$$

問1 解答参照。または、 $W = -F\ell\Delta\alpha$ と表すかわりに、誘電体板の極板間にある部分の体積変化 dV を用いて $W = -pdV$ と表してもよい。 $dV = dU/d\alpha$ より $p = -\frac{W}{dU/d\alpha}$ を直接導くことができ、あとは解答と同様になる。

ト 誘電体板が完全に挿入されたコンデンサー C_1 の電気容量は $\epsilon_r C$ となり、電圧は V となるので、蓄えられる電気量 q_1 は、

$$q_1 = \epsilon_r CV$$

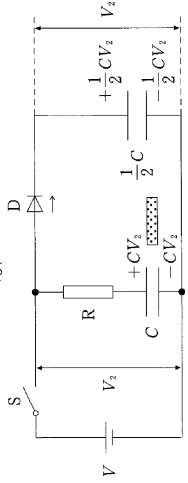
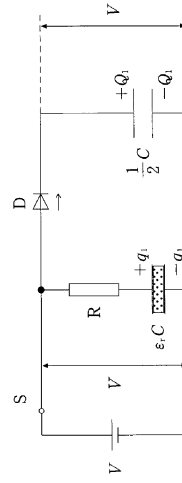
チ 右図のようにダイオード D を通してコンデンサー C_2 にも電荷が流れ込み、電圧は V となる。コンデンサー C_2 の電気容量は $\frac{1}{2}C$ であるから、蓄えられる電気量 q_2 は、

$$q_2 = \frac{1}{2}CV$$

リ スイッチ S を開いたあと、コンデンサー C_1 から誘電体板を抜き取っていくと、コンデンサー C_1 の電気容量が徐々に小さくなり、コンデンサー C_1 の電圧は徐々に大きくなる。このため、ダイオード D に順方向の電圧がかかる、ダイオード D に電流が流れる。よって、①となる。

又 ダイオード D を通過する電荷の移動は、右図のようにコンデンサー C_1 と C_2 の電圧が等しくなるまで続く。定常状態でのコンデンサー C_1 と C_2 の電圧を V_1 とする、スイッチ S が開いており電気量保存の法則が成り立つので、

$$CV_1 + \frac{1}{2}CV_2 = q_1 + q_2 = \left(\epsilon_r + \frac{1}{2} \right) CV$$



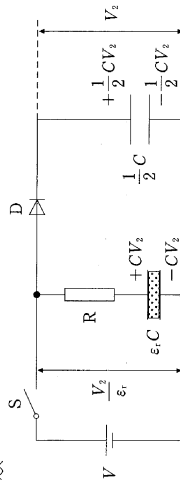
したがって、

$$V_1 = \frac{2\varepsilon_r + 1}{3} V$$

ル コンデンサー-C₁に誘電体板を挿入していくと、コンデンサー-C₁の電気容量が徐々に大きくなり、コンデンサー-C₁の電圧は徐々に小さくなる。このため、ダイオードDに逆方向の電圧がかかり、ダイオードDに電流が流れない。よって、②となる。

④ 図より、右図のようにコンデンサー-C₂の電圧はV₂から変化しないので、コンデンサー-C₁に蓄えられる電気量Q₁は、

$$Q_1 = \frac{1}{2} CV_2 = \frac{2\varepsilon_r + 1}{6} CV$$



⑦ 毎回の④の操作のたびにコンデンサー-C₁の電圧はVとなる。その後の④の操作を行ったとき、ダイオードDを通過して移動する電荷の量がりとみさせるときが最終状態である。この場合、コンデンサー-C₁に蓄えられる電気量が変化しないため、コンデンサー-C₁の電圧はε_rVまで増加し、④の操作の間にダイオードDに順方向の電圧がギリギリからなくなるので、コンデンサー-C₂の電圧はε_rVとわかる。このときにコンデンサー-C₁に蓄えられる電気量Qは、

$$Q = \frac{1}{2} C\varepsilon_r V = \frac{1}{2} \varepsilon_r CV$$

<別解>

n 回目に④の操作を行う直前のコンデンサー-C₁の電圧をV_nとする。このときコンデンサー-C₁の電圧はVであるから、④の操作を行った後のコンデンサー-C₁とC₂の電圧V_{n+1}について、図と同様に、

$$CV_{n+1} + \frac{1}{2} CV_{n+1} = \varepsilon_r CV + \frac{1}{2} CV_n$$

したがって、

$$V_{n+1} = \frac{1}{3} V_n + \frac{2}{3} \varepsilon_r V$$

が成り立つ。V₁ = V に注意してこの漸化式を解くと、

$$V_n = \left\{ \varepsilon_r - \left(\frac{1}{3} \right)^{n-1} \right\} (\varepsilon_r - 1) V$$

となるので、コンデンサー-C₁に蓄えられる電気量が収束する値Qは、

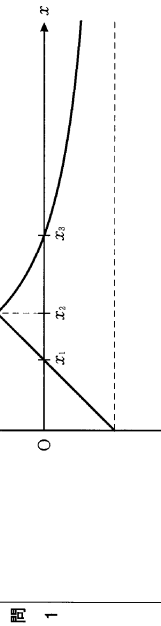
$$Q = \frac{1}{2} C \lim_{n \rightarrow \infty} V_n = \frac{1}{2} \varepsilon_r CV$$

問2 解答参照。

問題Ⅲ (34点)

解答

あ	$\frac{2P_0 S \ell_0}{RT_0}$	い	$\frac{6}{5}$	う	$\frac{6}{5} P_0 + \frac{1}{2} \rho \ell_0 g$	え	$\frac{P_0 S}{5g} + \frac{1}{2} \rho S \ell_0$
お	$\left(\frac{6}{5} + \frac{\rho \ell_0 g}{2P_0} \right) T_0$	か	$\left(\frac{3}{5} P_0 + \frac{3}{2} \rho \ell_0 g \right) S \ell_0$				
き	$\left(\frac{2}{5} P_0 + \frac{1}{12} \rho \ell_0 g \right) S \ell_0$	く	$\left(P_0 + \frac{19}{12} \rho \ell_0 g \right) S \ell_0$				$\frac{m}{\rho S}$
こ	$P_0 + \frac{mg}{S}$	さ	$\frac{P_0 S h}{P_0 S + mg}$				$\frac{P_0}{2\rho g} \left(\sqrt{1 + \frac{4\rho h g}{P_0}} - 1 \right)$
す	$\rho S \alpha_0 g - mg$	せ	$\frac{P_0 S h}{mg} - \frac{P_0}{\rho g}$				



<配点 あ～さ：各2点×11、し：3点、す：2点、せ：3点、問1：4点>

解説

(気体の状態変化、液体の圧力と浮力)

問題のねらい

気体の状態変化と液体の圧力や浮力を絡めた問題を出題した。前半は液体に注目して圧力を考えたあとは、理想気体の状態方程式や熱力学第1法則などによる典型的な処理を行う。後半は液体の圧力の式とボイルの法則を組み合わせて解き進める必要がある。状況を正確に把握し、用いる式や法則を適切に選択し、さらに計算する力を試した。

あ 管Aと管Bの液面の高さが等しいので、管Aの気体の圧力もP₀である。気体の物質量をnとすると、理想気体の状態方程式より、

$$P_0 \cdot 2S \ell_0 = nRT_0$$

よって、

$$n = \frac{2P_0 S \ell_0}{RT_0}$$

い 管Aの気体の圧力をP_Aとすると、ボイルの法則より、

$$P_0 \cdot 2S \ell_0 = P_A \cdot 2S \cdot \frac{5}{6} \ell_0$$

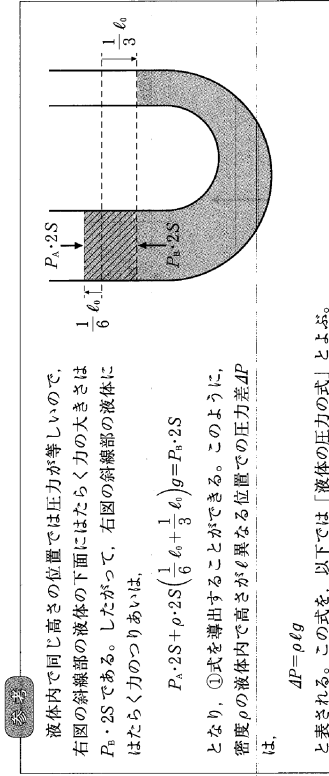
よって、

$$P_A = \frac{6}{5} \times P_0$$

う 管 B の液面の高さでの圧力を P_0 とすると、管 A と管 B の液面の高さの差に注目して

$$P_0 = P_A + \rho \left(\frac{1}{6} \ell_0 + \frac{1}{3} \ell_0 \right) g \quad \cdots \cdots ①$$

$$= \frac{6}{5} P_0 + \frac{1}{2} \rho \ell_0 g$$



液体内で同じ高さの位置では圧力が等しいので、右図の斜線部の液体の下面にはたらく力の大きさは $P_B \cdot 2S$ である。したがって、右図の斜線部の液体にはたらく力のつりあいは、

$$P_A \cdot 2S + \rho \cdot 2S \left(\frac{1}{6} \ell_0 + \frac{1}{3} \ell_0 \right) g = P_B \cdot 2S$$

となり、①式を導出することができる。このように、密度 ρ の液体内で高さが ℓ 異なる位置での圧力差 ΔP は、

$$\Delta P = \rho \ell g$$

と表される。この式を、以下では「液体の圧力の式」とよぶ。

え 管 B のピストンを液体が押す力の大きさ F_B は、

$$F_B = P_B S = \left(\frac{6}{5} P_0 + \frac{1}{2} \rho \ell_0 g \right) S$$

なので、おもりの質量を M とすると、管 B のピストンのつりあいは、

$$P_0 S + Mg = F_B$$

よって、

$$M = \frac{F_B - P_0 S}{g} = \frac{P_A S + \frac{1}{2} \rho S \ell_0}{g}$$

お このときの管 A の気体の圧力 P_A' は、

$$P_A' = P_0 + \frac{Mg}{S} = P_0 + \frac{1}{2} \rho \ell_0 g$$

なので、管 A の気体の絶対温度を T' とすると、ボイル・シャルルの法則より、

$$\frac{P_A' \cdot 2S \ell_0}{T_0} = \frac{P_A \cdot 2S \ell_0}{T'}$$

よって、

$$T' = \frac{P_A'}{P_0} T_0 = \left(\frac{6}{5} + \frac{\rho \ell_0 g}{2 P_0} \right) T_0$$

か 管 A の気体の内部エネルギーの変化 ΔU は、

$$\Delta U = \frac{3}{2} n R (T' - T_0) = 3 P_0 S \ell_0 \left(\frac{T'}{T_0} - 1 \right) = \left(\frac{3}{5} P_0 + \frac{3}{2} \rho \ell_0 g \right) S \ell_0$$

き 温度調節器を動作させている間の管 A の気体の圧力変化と体積変化はいずれも液面の高さの変化に比例するので、管 A の気体の圧力 P と体積 V の関係は、右図のグラフの直線で表される。この間に気体が外部にする仕事 W は右図の斜線部分の面積で表されるので、

$$W = \frac{1}{2} (P_A + P_A') \left(\frac{1}{3} S \ell_0 \right)$$

$$= \left(\frac{6}{5} P_0 + \frac{1}{4} \rho \ell_0 g \right) \left(\frac{1}{3} S \ell_0 \right)$$

$$= \left(\frac{2}{5} P_0 + \frac{1}{12} \rho \ell_0 g \right) S \ell_0$$

く 温度調節器が管 A の気体に与えた熱量 Q は、熱力学第 1 法則より、

$$Q = \Delta U + W = \left(P_0 + \frac{19}{12} \rho \ell_0 g \right) S \ell_0$$

け 容器 D とその内部の気体とをあわせた物体系にはたらく重力と浮力のつりあいで、

$$mg = \rho S x_1 g$$

よって、

$$x_1 = \frac{m}{\rho S}$$

こ 座標 x_1 での液体の圧力を P_1 とすると、液体の圧力の式より、

$$P_1 = P_0 + \rho x_1 g \quad \cdots \cdots ②$$

閉の結果を用いて、

$$P_1 = P_0 + \rho \frac{m}{\rho S} g = P_0 + \frac{mg}{S}$$

<別解>

右図のように、重力、大気圧による力、液体の圧力による力の 3 力のつりあいを考えて、

$$P_0 S + mg = P_1 S \quad \cdots \cdots ③$$

よって、

$$P_1 = P_0 + \frac{mg}{S}$$

なお、②式と③式より、浮力、すなわち大気圧と液体の圧力による力の合力の大きさが、

$$P_1 S - P_0 S = \rho S x_1 g$$

となることを導出できる。

さ 図 2(b) のときの容器 D 内の気体の圧力も P_1 であるから、その体積を V_1 とすると、等温変化におけるボイルの法則より、

$$P_0 S h = P_1 V_1$$

閉の結果を用いて、

$$V_1 = \frac{P_0 S h}{P_1} = \frac{P_0 S h}{P_0 + \frac{mg}{S}}$$

し 図 3 のときの容器 D 内の気体の圧力を P_2 とすると、液体の圧力の式より、

$$P_2 = P_0 + \rho x_2 g$$

一方、ボイルの法則より、

$$P_0 S h = P_2 S x_2$$

これらの 2 式より P_2 を消去すると、

$$\rho g x_2^2 + P_0 x_2 - P_0 h = 0$$

となり, $x_1 > 0$ の範囲でこの方程式を解くと,

$$x_1 = \frac{P_0}{2\rho g} \left(\sqrt{1 + \frac{4\rho h g}{P_0}} - 1 \right)$$

す 容器 D が受ける外力を F_1 とすると, 容器 D にはたらく力のつりあいより,

$$F_1 + mg = \rho S x_1 g$$

したがって,

$$F_1 = \rho S x_1 g - mg$$

せ 容器 D 内の気体の体積を V_3 とすると, 容器 D にはたらく力のつりあいより,

$$mg = \rho V_3 g$$

また, 容器 D 内の気体の圧力を P_3 とすると, ボイルの法則と液体の圧力の式より,

$$V_3 = \frac{P_0 Sh}{P_3} = \frac{P_0 Sh}{P_0 + \rho x_3 g}$$

であるから,

$$x_3 = \frac{1}{\rho g} \left(\frac{P_0 Sh}{V_3} - P_0 \right) = \frac{P_0 Sh}{mg} - \frac{\rho g}{\rho g}$$

問 1 解答参照。 $x \leq x_1$ のとき, 容器 D にはたらく力のつりあいより,

$$F + mg = \rho S x g$$

よって,

$$F = \rho S x g - mg$$

また, $x \geq x_1$ のとき, 気体の体積を V' とすると, 容器 D にはたらく力のつりあいより,

$$F + mg = \rho V' g$$

ここで, 気体の圧力を P' とすると, ボイルの法則と液体の圧力の式より,

$$V' = \frac{P_0 Sh}{P'} = \frac{P_0 Sh}{P_0 + \rho x g}$$

であるから,

$$F = \frac{\rho P_0 Sh g}{P_0 + \rho x g} - mg$$

以上より解答の図を得る。